Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 27 – mayo – 2024

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

a) En el circuito de la figura 1 el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ conmuta a la posición (2) permaneciendo así indefinidamente. Obtener el valor de la corriente por el condensador en el instante $t = 0^+$, $i_C(0^+)$. (2 puntos)

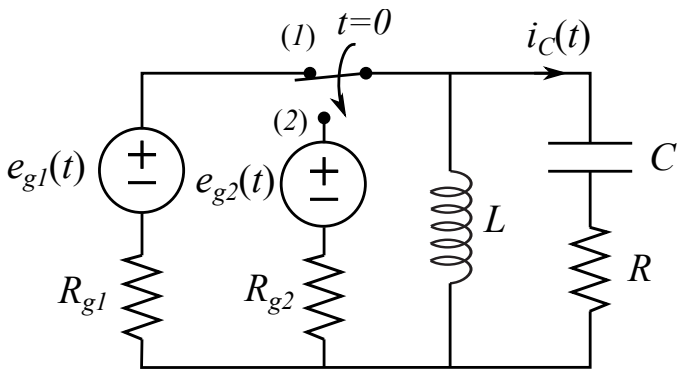


Figura 1

Datos : $e_{g_1}(t) = 10\ \cos(t)$ V; $\quad R_{g_1} = 2\ \Omega$; $\quad L = 1$ H; $\quad C = 1$ F

$e_{g_2}(t) = 2$ V; $\quad R_{g_2} = R = 1\ \Omega$

b) En el circuito de la figura 2 el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s. pasa a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente. Obtener:

b.1) La expresión de $i_L(t)$ para todo t. (2,5 puntos)

b.2) Valor de la constante de tiempo del circuito, τ. (0,5 puntos)

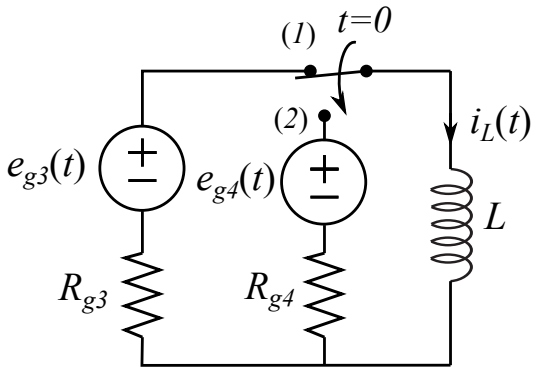


Figura 2

Datos : $e_{g_3}(t) = 1$ V; $\quad R_{g_3} = 2\ \Omega$; $\quad L = 2$ H; $\quad e_{g_4}(t) = \dfrac{1}{2}\,\text{sen}(2t)$ V; $\quad R_{g_4} = 4\ \Omega$

Resultado

a) $i_C(0^+) = -\dfrac{3}{2}$ A

b.1) $i_L(t) = \dfrac{1}{2} \cdot u(-t) + \dfrac{1}{16} \cdot \left[9 \cdot e^{-2t} - \sqrt{2} \cdot \text{sen}\left(2t + \dfrac{3\pi}{4}\right)\right] \cdot u(t)$

b.2) $\tau = \dfrac{1}{2}$ s

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Sobre el cuadripolo Q de la asociación de cuadripolos mostrada en la figura 1 se han realizado las medidas mostradas en las figuras 2a y 2b. Se sabe además que su ganancia directa de tensión con la salida en circuito abierto es igual a $\dfrac{1}{4}$. Se pide:

a) Obtener la familia de parámetros del cuadripolo Q que se considere más adecuada para la resolución del problema. (2,5 puntos)

b) Obtener la potencia disipada por la carga R_L. (2,5 puntos)

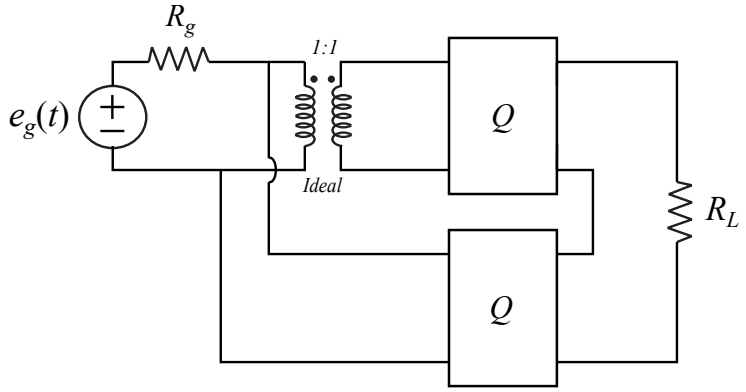


Figura 1

Datos : $e_g(t) = \cos(\omega t)$ V; $\quad R_g = R_L = 1\ \Omega$;

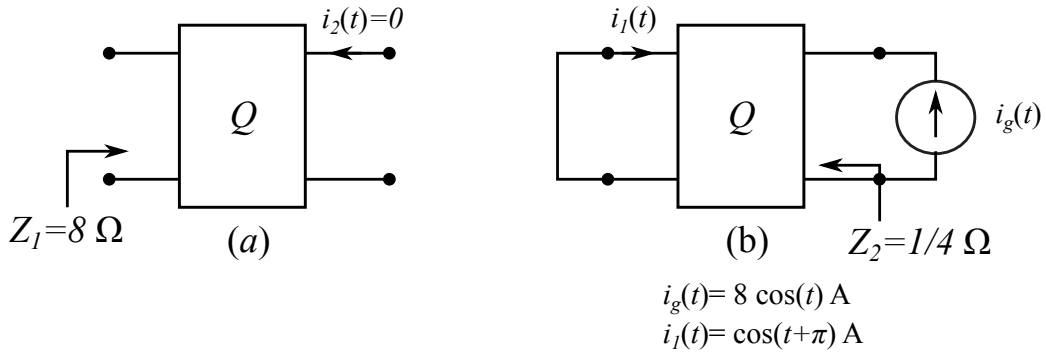


Figura 2

Resultado

a) $(g_Q) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8}\,\Omega^{-1} & -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\,\Omega \end{pmatrix}$

b) $P_{R_L} = \frac{1}{32}\,\mathrm{W}$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$